تآكل الفلزات وحمايتها

💡 **فكرة الدرس:** **صدأ الحديد** تآكل يحتاج إلى **الماء والأكسجين معًا**، والصدأ هو **أكسيد الحديد (III) المائي** $Fe_2O_3.xH_2O$. ويُحمى الحديد بـ**الحاجز العازل** (الطلاء والتزييت والتغليف والقصدير) أو بـ**الجلفنة** أو بـ**الحماية المهبطية بالتضحية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحدد شروط حدوث الصدأ
- أصف تجربة العوامل المسببة للصدأ
- أشرح طرق منع الصدأ
- أفسر عدم تآكل الألومنيوم رغم نشاطه

📖 مفردات الدرس

التآكل
تلف الفلز نتيجة تفاعله مع الماء أو الهواء أو الحمض

الصدأ
أكسيد الحديد (III) المائي ذو اللون البني المحمر

الحاجز العازل
طبقة تمنع وصول الأكسجين والماء إلى الحديد

الجلفنة
تغطية الحديد أو الفولاذ بطبقة من الخارصين

الحماية بالتضحية
توصيل فلز أنشط بالحديد ليتآكل بدلًا منه

طبقة الأكسيد الواقية
طبقة رقيقة من أكسيد الألومنيوم تحمي سطحه

شروط الصدأ

- أنبوبة (١) هواء وماء: **صدأ**
- أنبوبة (٢) هواء جاف مع كلوريد الكالسيوم: لا صدأ
- أنبوبة (٣) ماء مغلي تحت الزيت بلا هواء: لا صدأ
- أنبوبة (٤) ماء وأكسجين نقي: **صدأ شديد**
- ماء البحر والمطر الحمضي يسرّعان الصدأ

الحاجز العازل

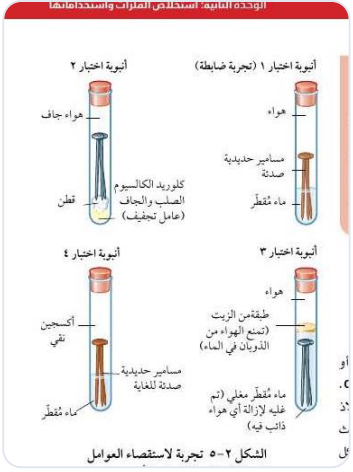
- **الطلاء**: للجسور والسيارات والأبواب
- **التزييت والتشحيم**: لأجزاء الآلات المتحركة
- **التغليف بالبلاستيك**: كالثلاجات وكراسي الحدائق
- **التصفيح بالقصدير**: علب الأغذية
- يفشل الحاجز إذا خُدش السطح

الجلفنة والتضحية

- **الجلفنة**: طبقة خارصين على الحديد، والخارصين أنشط فيتآكل بدلًا من الحديد حتى لو خُدش
- $3Zn(s) + 2Fe^{3+} \rightarrow 3Zn^{2+} + 2Fe(s)$
- **الحماية بالتضحية**: كتل ماغنيسيوم أو خارصين توصل بهياكل السفن وأنابيب النفط
- فتمنح إلكترونات للحديد $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$
- تُستبدل الكتل المستهلكة بانتظام

الألومنيوم

- أنشط من الحديد لكنه لا يتآكل
- تتكون عليه **طبقة رقيقة من أكسيد الألومنيوم** تلتصق بقوة وتحميه
- يُستخدم في الطائرات وإطارات النوافذ وأواني الطعام
- خفيف ومقاوم للتآكل



تجربة استقصاء العوامل التي تؤدي إلى تكون الصدأ

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لم يصدأ المسمار في أنبوبة الماء المغلي المغطى بالزيت؟

الحل: لأن الغليان أزال الهواء الذائب والزيت منع وصول الأكسجين

لماذا يحمي الخارصين الحديد حتى لو خُدشت الطبقة؟

الحل: لأن الخارصين أنشط فيتأكسد بدلًا من الحديد

كيف تُحمى هياكل السفن من الصدأ؟

الحل: بربط كتل من الماغنيسيوم أو الخارصين بها (الحماية بالتضحية)

⭐ تذكّر

- الصدأ يحتاج **ماء + أكسجين** معًا
- فلز التضحية يجب أن يكون **أنشط من الحديد**

⚠️ انتبه من الخطأ

- الصدأ مصطلح يخص الحديد والفولاذ فقط، أما تآكل غيره فلا يسمى صدأ
- الألومنيوم ليس أقل نشاطًا من الحديد بل تحميه طبقة أكسيده

🧩 **نشاط:** صمم تجربة الأنابيب الأربعة واكتب توقعاتك قبل التنفيذ

✅ أختبر نفسي

١. شرطا الصدأ؟

٢. ما الجلفنة؟

٣. ما الصيغة الكيميائية للصدأ؟

الإجابات: (١) الماء والأكسجين ، (٢) تغطية الحديد بطبقة خارصين ، (٣) $Fe_2O_3.xH_2O$